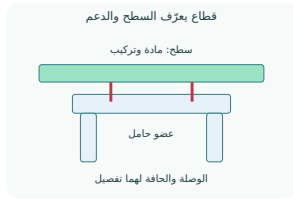


تصميم السطح والقاعدة والوصلات

تتكون الطاولة من سطح ودعم ووصلات تعمل كنظام. ستقرأ انتقال الحمل وتفاصيل الواجهة بين الخامات، وتحدد متطلبات مراجعة الثبات والأداء.

ماذا ستنتج؟

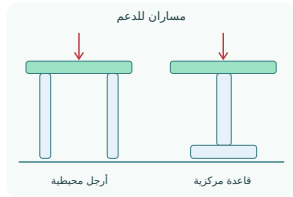
- تعريف السطح وعلاقته بالدعم
- رسم انتقال القوى ومقارنة القواعد
- مراجعة الاتصال والفك وحركة المادة



تفصيل الحافة لا يثبت سماكة السطح الحامل.

تعريف السطح وعلاقته بالدعم

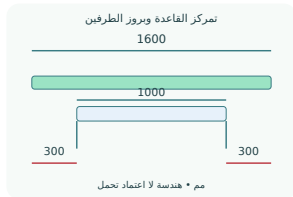
يُثَّق مادة السطح وتركيبه واتجاه الألياف عند وجودها والحواف والاستخدام والعناية. لا ينقل تفصيل تثبيت بين الخشب المصمت واللوح المكسو والحجر دون مراجعة. يوضح القطاع السطح والعضو الحامل والربط والامتداد غير المدعوم. قد تكون الحافة الظاهرة مضافة، لذلك لا يثبت المظهر السماكة الإنشائية.



تقارن القاعدة وفق الدعم والجلوس والثبات.

رسم انتقال القوى ومقارنة القواعد

تتبع الحمل من السطح إلى الإطار أو القاعدة ثم إلى الأرض. تغير القاعدة المركزية امتداد الحواف عن الدعم، وتؤثر الأرجل المحيطية في الجلوس. لا يثبت مخطط القوى كفاية النظام. حدد حالات الاستخدام والأحمال والحافة والتمايل والالتواء والأرضية، ثم اطلب مراجعة مناسبة بدلاً من اختبار تحميل مرتجل.



يجمع التفصيل الحركة والوصول والمراجعة الفنية.

مراجعة الاتصال والفك وحركة المادة

يُبين الوصلات الدائمة والقابلة للفك ووصول الأداة وحركة المادة التي يجب أن يسمح بها النظام. قد تتغير أبعاد الخشب المصمت بتغير الرطوبة؛ لا يفترض تقييد جامد في جميع الاتجاهات. يراجع التفصيل مع المصنع أو المختص. لتدريب سطح 1600 مم وقاعدة مركزية طولها 1000 مم، بروز الطرف $300 = (1600 - 1000) \div 2$ مم، دون إثبات قدرة هذا البروز.

حالة تطبيقية وقرار

يوضح مقترح السطح المصمت والقاعدة المعدنية بروزاً هندسياً 300 مم لكل طرف، لكنه لا يشرح استيعاب حركة المادة. يعاد تفصيل الاتصال وتوثيق إمكانية الفك ومراجعة الأداء قبل التصنيع.

القرار: تعليق الاعتماد حتى مراجعة الاتصال والأداء.

اختبر فهمك

ماذا يثبت حساب البروز 300 مم؟

- الهندسة فقط لا القدرة
- صلاحية أي مادة
- عدم الحاجة للوصلات

إجابة صحيحة: الهندسة فقط لا القدرة. يتطلب الأداء مراجعة النظام الكامل.

أسئلة عن الدرس

هل تكفي سماكة الحافة الظاهرة لاختبار الاتصال؟

لا؛ يلزم تعريف القطاع والمادة والتركيب الفعلي.

التطبيق العملي

أعد القطاع ومخطط القوى وتفصيل الاتصال وحساب البروز وخطة مراجعة الأداء.

المادة والقطاع

القوى والبروز

الاتصال والمراجعة

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- وضوح التركيب
- صحة حساب البروز
- تمييز الهندسة عن الأداء